CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une approximation de l'unité (CCINP)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}\Big(1 - \frac{x^2}{2n^2}\Big)^{2n^4}.$$

Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et nulle en dehors d'un segment $[a, b]$. Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x)\, dx = g(0).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $x = \frac{u}{n}$, puis convergence dominée.

Corrigé

1. Changement de variable

L'intégrale vaut $\int_a^b f_n g$, bien définie. Avec $x = \frac{u}{n}$:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x)\, dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{na}^{nb} \Big(1 - \frac{u^2}{2n^4}\Big)^{2n^4} g\Big(\frac{u}{n}\Big) du = \int_{-\infty}^{+\infty} h_n(u)\, du,$$

où $h_n(u) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\big(1 - \frac{u^2}{2n^4}\big)^{2n^4} g\big(\frac{u}{n}\big)$ sur $[na, nb]$, et 0 ailleurs.

2. Limite simple

Pour u fixé et n grand ($u \in [na, nb]$ dès que $a < 0 < b$; sinon $g(0) = 0$ et le raisonnement est le même) :

$$h_n(u) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} g(0).$$

3. Domination

Pour $n \geqslant \max(|a|,|b|,1)$ et $u \in [na, nb]$: $u^2 \leqslant n^2 \max(a^2,b^2) \leqslant n^4$, donc $\frac{u^2}{2n^4} \leqslant \frac{1}{2}$. La base est dans $[\frac{1}{2}, 1]$ et, par $\ln(1+v) \leqslant v$:

$$|h_n(u)| = \frac{|g(u/n)|}{\sqrt{\pi}} \exp\left(2n^4 \ln\left(1 - \frac{u^2}{2n^4}\right)\right) \leqslant \frac{\|g\|_\infty}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} = \varphi(u).$$

Cette inégalité vaut aussi hors de $[na, nb]$ où $h_n = 0$.

4. Conclusion

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x)\, dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{g(0)}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = g(0).$$

Coquille du livre : la domination y oublie le facteur $\|g\|_\infty$.

Le piège

Sur $\mathbb{R}$ entier, f_n explose quand $|x| > \sqrt{2}\, n$ (base négative, exposant pair) : c'est le support borné de g qui rend tout légitime.

La méthode

Approximation de l'unité : la masse de f_n vaut à peu près 1 et se concentre en 0 ; on zoome par $x = \frac{u}{n}$.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.